



汇编语言与微机接口技术

第6章 输入输出及中断技术

2025年2月10日



信息与软件工程学院
School of Information and Software Engineering

6.5

可编程中断控制 器8259A

» 主要内容

01.

8259A的结构

02.

8259A的工作方式

03.

8259A的初始化命令字和初始化流程

04.

8259A的操作命令字

05.

8259A的中断举例



8259A的结构

8259A主要功能

主要功能

记录各级中断源的中断请求。

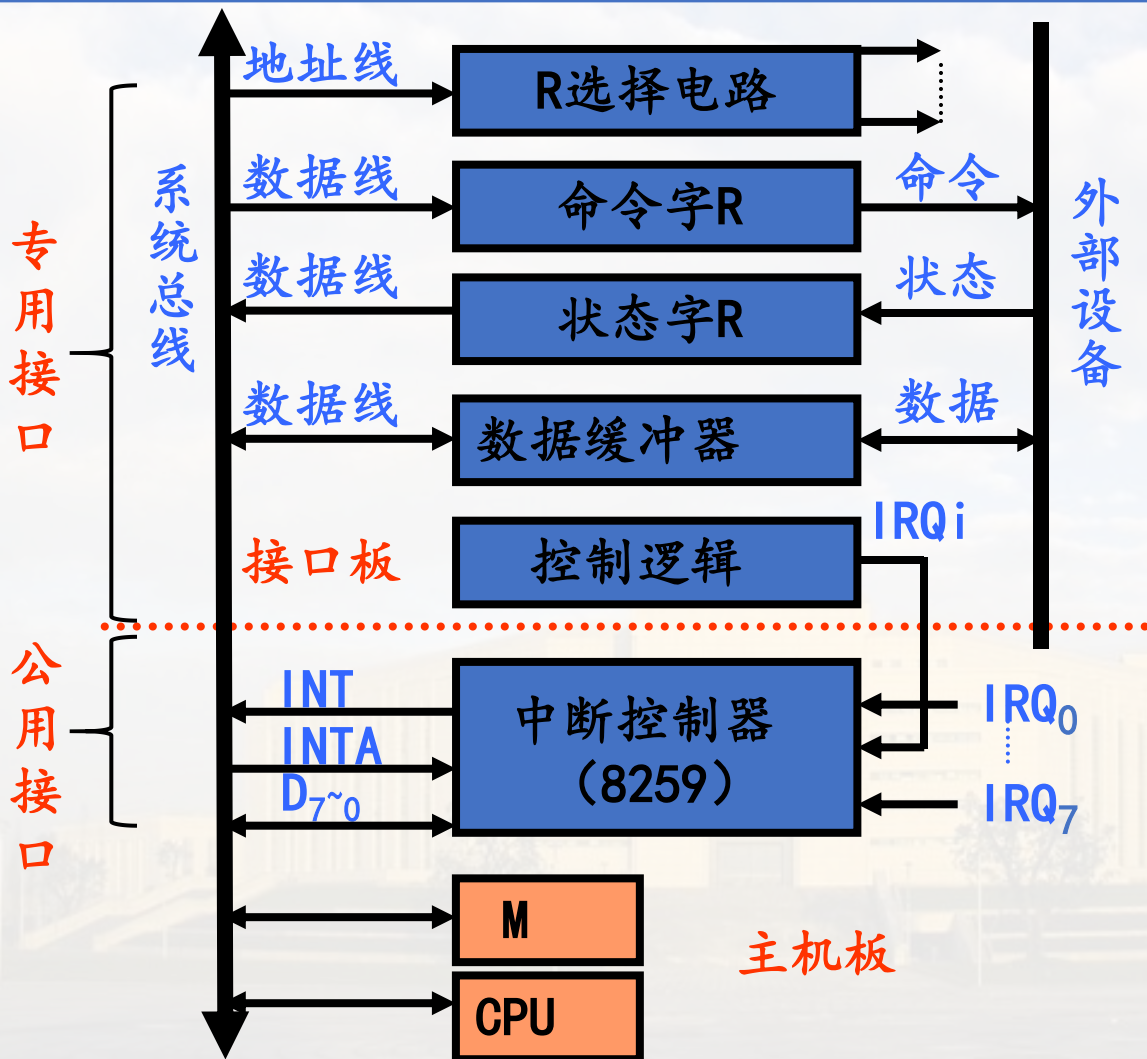
判优，确定是否响应中断请求，找出优先的中断请求并响应。

响应中断时向CPU发送中断类型号。

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

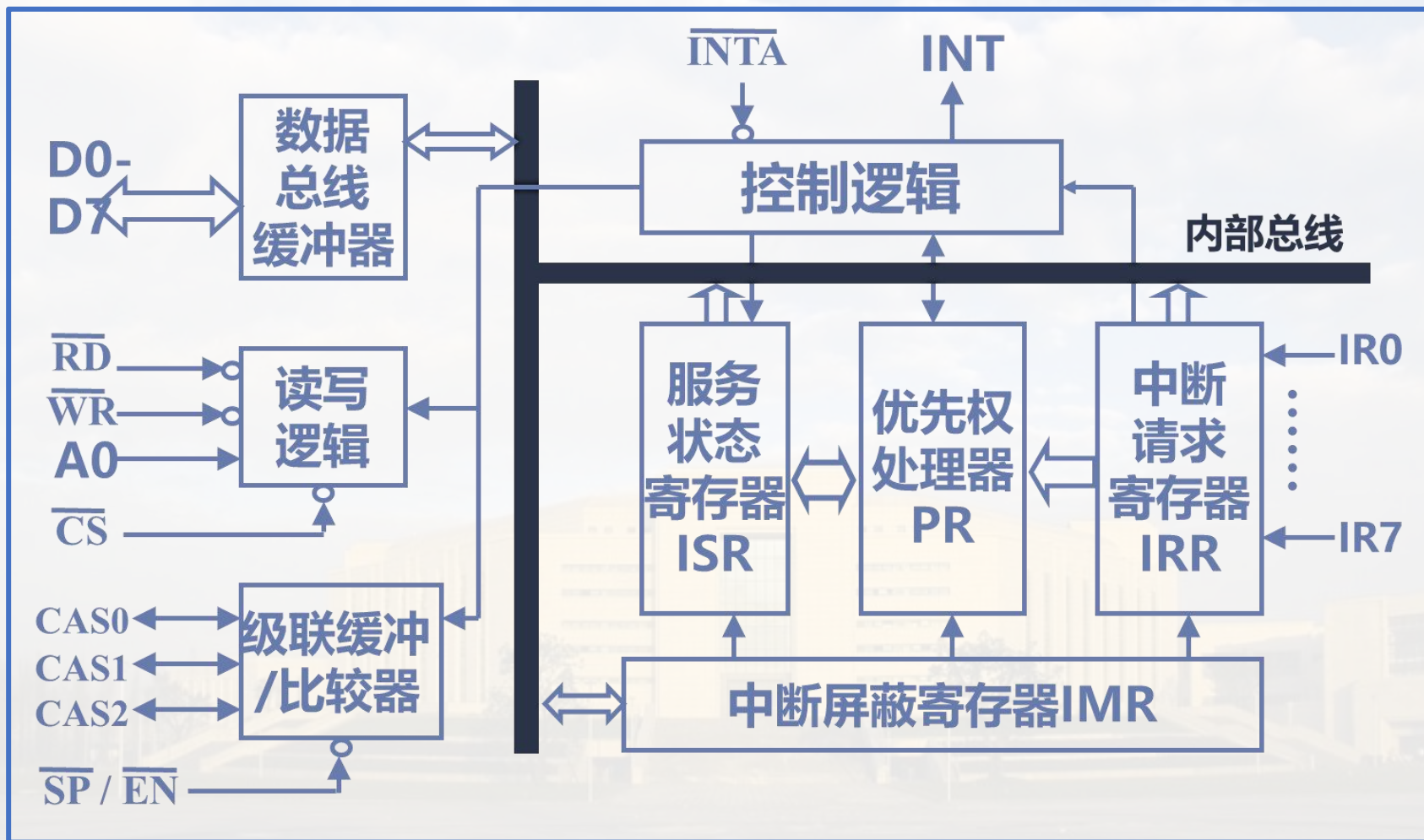
中断接口的组成及8259A所处位置的逻辑框图：**模型机**



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

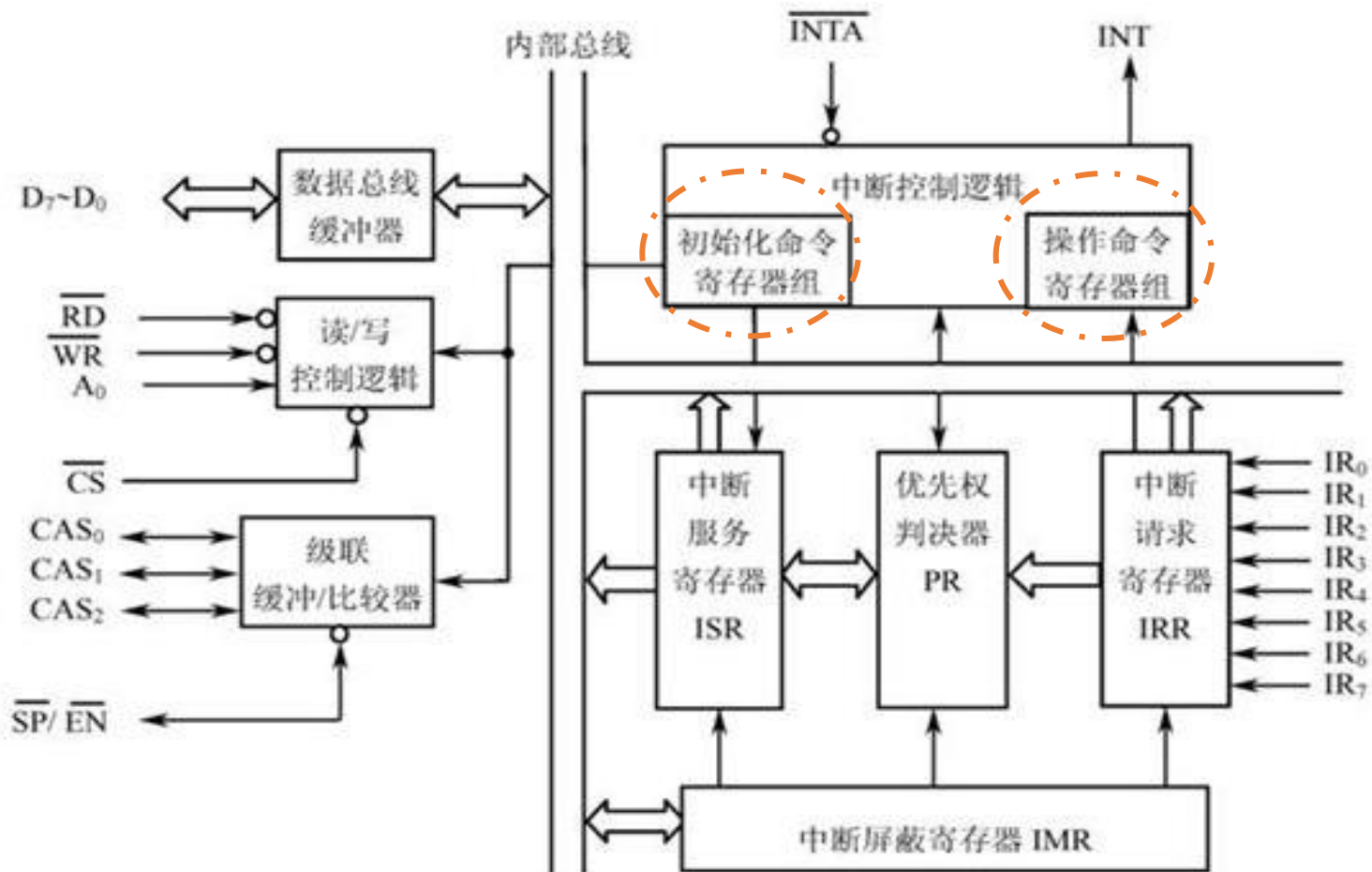
8259A内部结构-内部逻辑框图



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

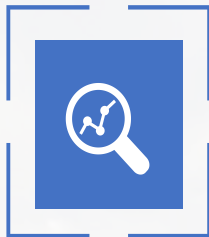
8259A内部结构-内部逻辑框图



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

8259A内部结构



数据总线缓冲器

- 三态双向8位缓冲器，接数据总线低8位 $D_7 \sim D_0$
- 也可通过总线驱动器与总线连接。



读写控制逻辑

- 实现对8259A的读写和端口译码
- 输入信号： $\overline{RD}$ 、 $\overline{WR}$ 、 $\overline{CS}$ 、 A_0
- 在IBM-PC/XT中**只有一个8259A**，地址为20H~21H；
- 在386/486等机器中**有两个8259A**，地址为20H~21H和0A0H~0A1H。（主片：20H~21H；从片：0A0H~0A1H）

A_0 : 决定ICW字、OCW字及IRR、IMR、ISR等的操作地址

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

8259A内部结构

级联缓冲/比较器

- 若中断源多于8个，可用几个8259A级联。
- 主片的 $CAS_2 \sim CAS_0$ 输出，从片的 $CAS_2 \sim CAS_0$ 输入，从片的INT接主片的 IR_i 。
- 缓存方式**：8259A的数据线通过总线驱动器（245芯片等）与CPU的数据总线相连。
- 此时， $\overline{SP}/\overline{EN}$ 作输出端用，以控制数据传输的方向。
- 非缓存方式**：如不通过总线驱动器，即非缓存方式，
- 此时， $\overline{SP}/\overline{EN}$ 作输入端用，用作定义8259A芯片（ $\overline{SP}=0$ 作从片， $\overline{SP}=1$ 作主片），如只有一片8259A，则 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 恒接1。

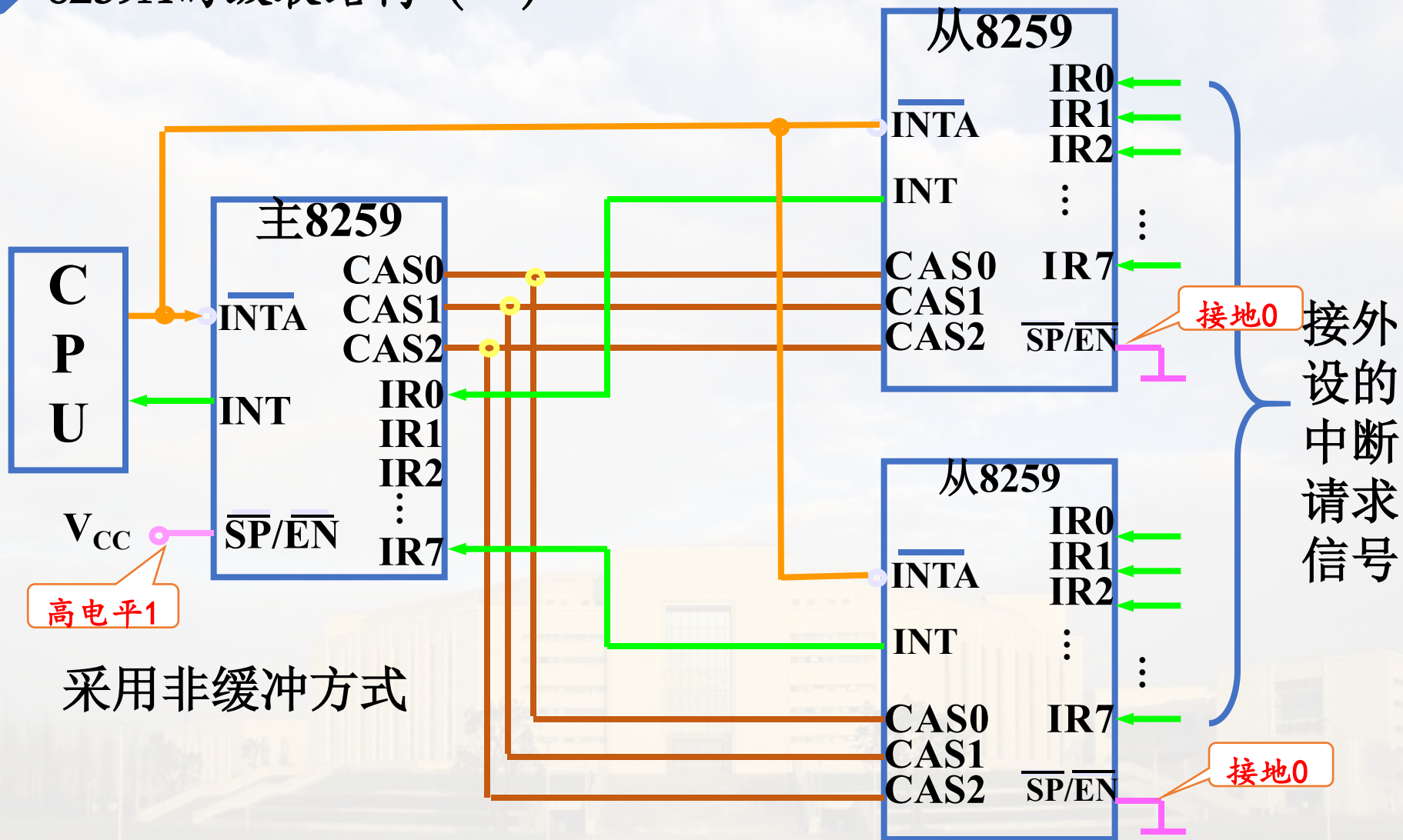
cascade lines

slave program/enable buffer，输出时为EN

输入时为SP

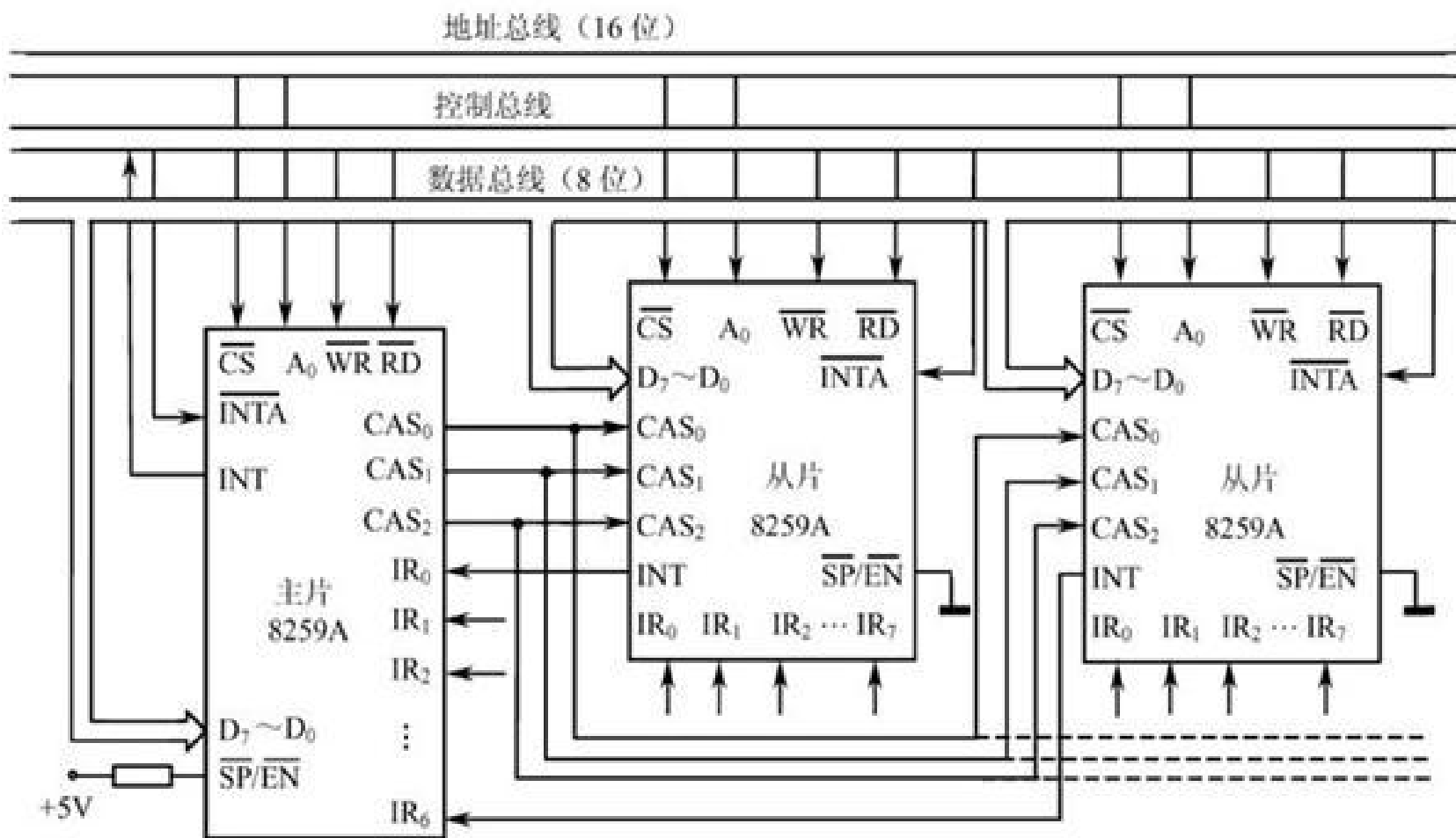
6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的级联结构（一）



6.5 可编程中断控制器8259A

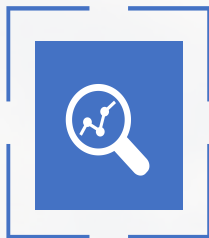
8259A的级联结构（二）



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

8259A内部结构



中断请求寄存器IRR

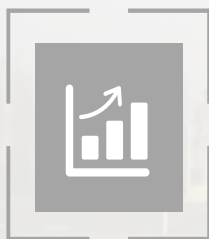
- 8位寄存器，对应 $IR_7 \sim IR_0$ ，如某个外设有中断请求，则相应位置1，并通知控制逻辑
- 如该中断被响应后，相应的请求位清0
- 允许多位同时被置1



中断屏蔽寄存器IMR

设置OCW1屏蔽

- 8位寄存器，可有软件设定某位或某几位为‘1’，即相应的中断被屏蔽，即使该位的IRR已置位，也不会进入中断优先级判别器PR



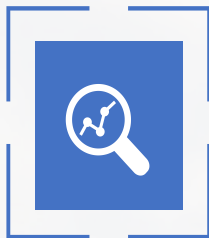
优先判别器PR (Priority Resolver)

- 对IRR中置‘1’的中断请求，根据IMR中的情况判别其优先级，对于优先级最高的，8259A发出INTR信号，在CPU发出第一个 $\overline{INTA}$ 后置相应的ISR为‘1’并清相应的IRR为‘0’

6.5 可编程中断控制器8259A

» 8259A的结构

8259A内部结构



现行服务寄存器ISR

- 8位寄存器，如某中断被执行，则相应的位置‘1’，直至该中断服务结束，即执行EOI操作后将被清‘0’
- 在中断嵌套时ISR中有多位被置‘1’

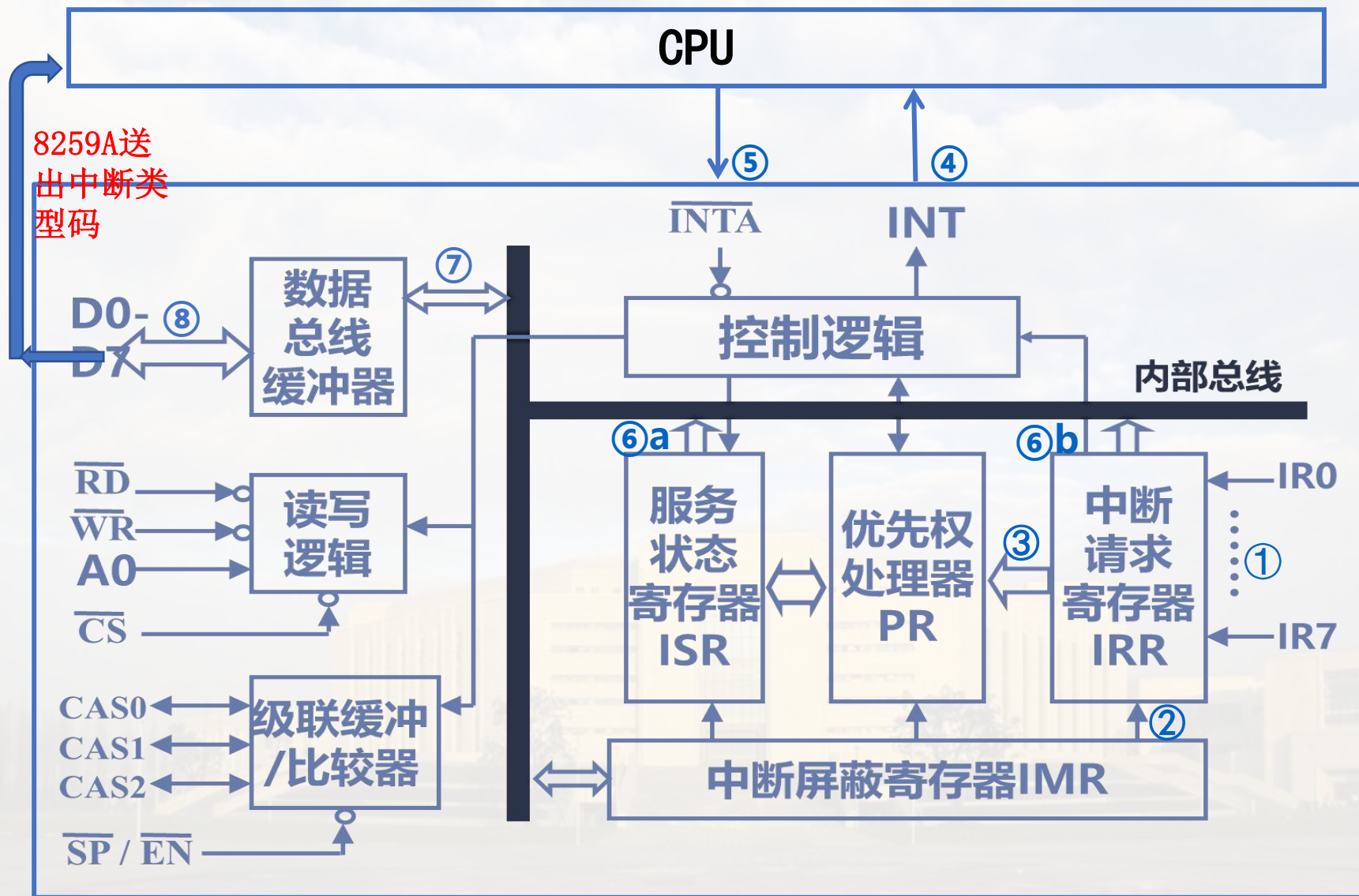


控制逻辑电路

- 根据IRR、IMR及PR判定的优先级向CPU发INT信号
- 接收到CPU第一次 $\overline{INTA}$ 信号后，清IRR中相应位并置ISR中的相应位
- 接收到CPU第二次 $\overline{INTA}$ 信号后，送出中断类型号

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的工作原理



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的工作原理

当 $IR_0 \sim IR_7$ 中的一条或多条请求线电平变高时，将相应的 IRR 位置 1。

1. CPU 执行主程序；2. CPU 执行某中断程序

综合现行服务寄存器 (ISR) 和中断屏蔽寄存器 (IMR) 的状态，找出最高优先权的中断请求，并判断是否能发中断请求，如是则向 CPU 发信号 INT，请求中断服务。

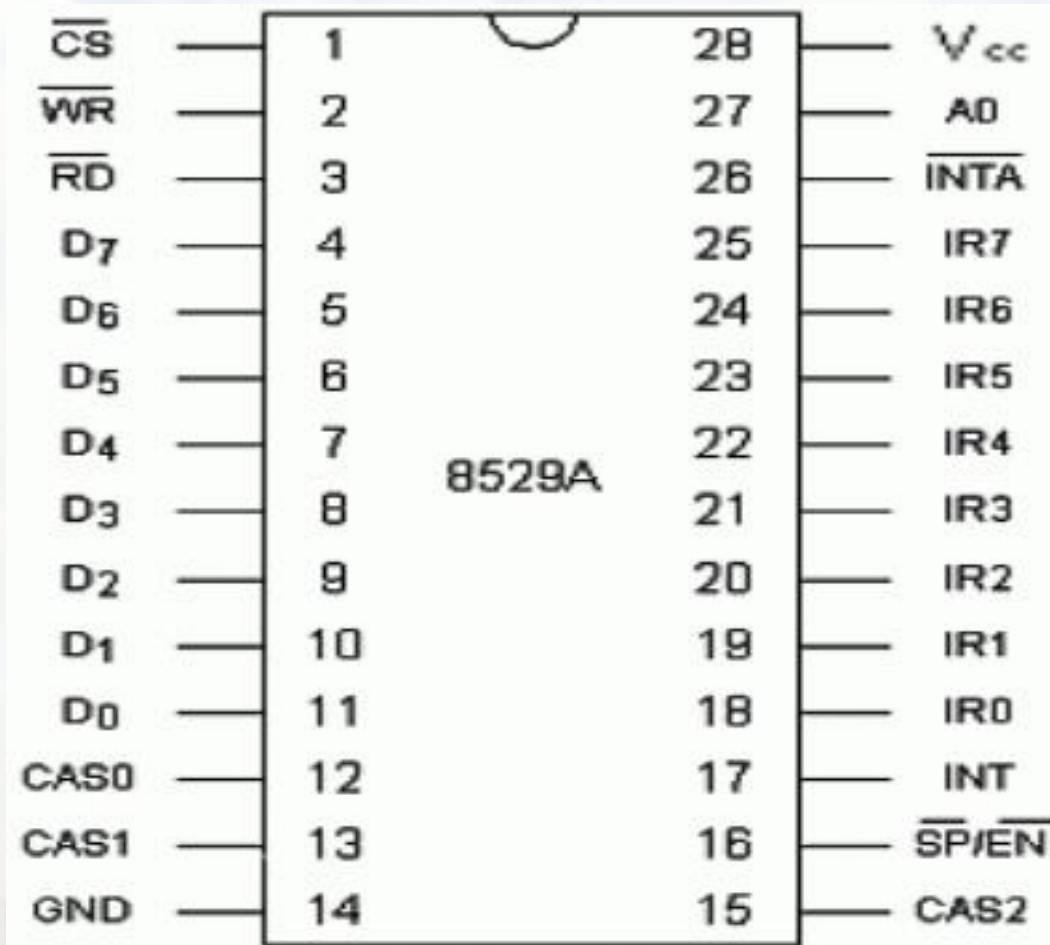
CPU 响应中断时，送应答信号 $\overline{INTA}$ 脉冲。

8259A 接到 CPU 的第一个 $\overline{INTA}$ 脉冲时，把 ISR 中与最高优先级请求信号对应的位置 1，并把 IRR 中的相应位复位。同时，8259A 准备向数据总线发送中断类型码。

在 8259A 接到第二个 $\overline{INTA}$ 脉冲时向 CPU 发送中断类型码。如果是在 AE01 (自动结束中断) 方式，在这个脉冲结束时复位 ISR 的相应位。在其它方式下，要在中断服务程序结束时通过发 EOI 命令来复位 ISR 相应位。

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的外部特性



8259A的外部特性

接口 引脚

01

电源线、接地（各1条）

数据总线（8条）

02

- $D_7 \sim D_0$: 双向数据线，接数据总线的低8位

中断线（10条）

03

- $IR_7 \sim IR_0$: 外设中断请求输入端，可编程为脉冲或电平触发
- INT : 向CPU发出的中断请求信号
- $\overline{INTA}$: CPU向8259A发出的中断响应信号

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的外部特性

接口 引脚

04

读写控制线（4条）

- $\overline{CS}$: 片选信号，低电平有效
- $\overline{RD}$: 读写信号，低电平有效
- $\overline{WR}$: 写信号，低电平有效
- A_0 : 8259A内部寄存器选择信号（0:偶地址，1:奇地址）

主片: 20H/21H;
从片: 0A0H/0A1H

05

级联线（4条）

- $CAS_2 \sim CAS_0$: 级联信号线，需与 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 配合
- $\overline{SP}/\overline{EN}$: 作输入时SP（0:从片，1:主片）
作输出时EN（控制总线驱动方向）

非缓冲方式

（SP: Slave Program/EN: Enable Buffer）

缓冲方式

» 8259A的工作方式



6.5 可编程中断控制器8259A

中断嵌套方式

- 这是最常用、最基本的工作方式，8259A初始化后没有设置其它优先级方式，则默认为该方式。
- 当一个中断正被响应时，只有比它优先级更高的中断请求才会被响应。

(一般) 普通全嵌套方式

用在级联方式下：同级从片优先级更高的请求会被响应

特殊全嵌套方式

- 它与固定优先级方式基本相同。
- 区别：允许同级中断进行嵌套
- 只允许主片8259A使用特殊全嵌套方式，以实现从片中的高低优先级之间的嵌套。

全嵌套和特殊全嵌套方式中各中断源的优先级顺序是固定的，优先级从高到低顺序为 IR_0 、 IR_1 、…… IR_7 。

中断优先级变化方式

- 优先队列是变化的，一个中断源得到中断服务后，它的优先级自动降为最低。
- 该方式适合于系统中各个中断源级别相当，能够得到均衡的服务。

优先级自动循环方式

(默认) 固定优先级方式

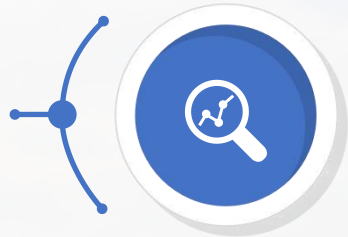
- 各中断请求的中断优先级是固定不变的： IR_0 (最高) $\rightarrow$ IR_7 (最低)

(设置) 固定优先级方式

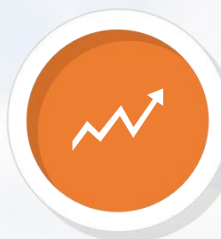
- 它与固定优先级方式的区别是初始的最低优先级由编程来确定（由操作命令字OCW2设置），从而确定新的优先级队列及最高优先级中断。
- 例如，程序确定 IR_5 为最低优先级，则优先级队列为 IR_6 、 IR_7 、 IR_0 、 IR_1 、 $\dots$ 、 IR_5 。

» 屏蔽中断源方式

常规屏蔽方式



- 8259A的每个中断请求输入端都可通过对应的IMR位的设置被屏蔽。IMR某位为“1”表示屏蔽对应的中断请求。



特殊屏蔽方式

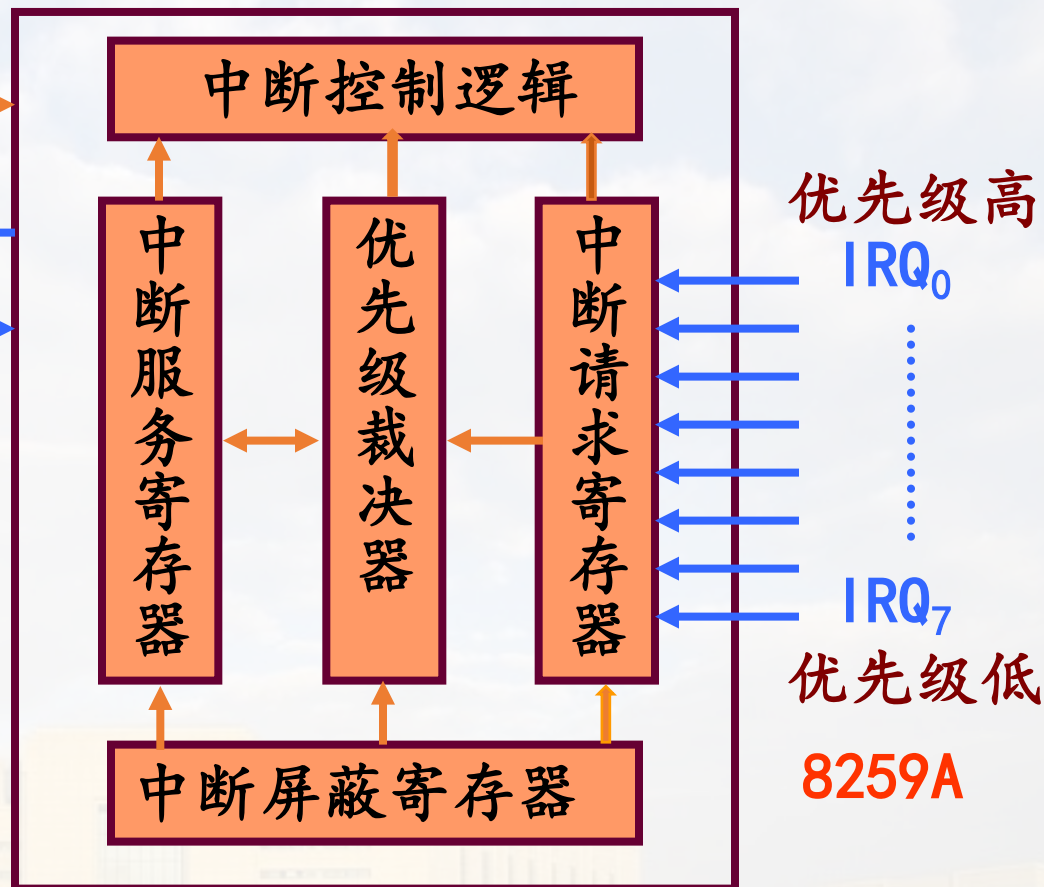
- 将使正在处理的中断所对应的IMR位置1，并使对应的ISR位清零，这样任何优先级的中断都可得到响应。
- 主要用在中断服务程序中需要动态地改变系统的优先级结构的情况。
- 例如，在执行中断服务程序的某一部分时，需要禁止比本中断优先级低的其它中断请求，而在执行另一部分时，又希望开放这些中断请求。

6.5 可编程中断控制器8259A

屏蔽中断源方式

常规屏蔽方式: $D_7 \sim D_0$

	低	优先级	高		
	D_7		D_0		
IRR:	00010100			00010100	
IMR:	00000100			00000000	
ISR:	00001000			00001000	
	↓			↓	
	不发INT			发INT	



» 中断结束 (EOI) 的处理方式



自动中断结束方式（用于优先级顺序不会改变非嵌套方式）

01

它是最简单的中断结束方式。

02

系统进入中断过程，在第二个 $\overline{INTA}$ 脉冲的后沿，8259A将当前处理的中断所对应的ISR位清零。

03

当系统正在为某外设进行中断服务，但在8259A的ISR中却没有对应位指示，故该方式只能用于非嵌套方式处理即单级中断方式。

04

在初始化时由初始化命令字ICW4的AEOI位置1实现。

» 正常中断结束方式（用于嵌套方式）



它用在全嵌套方式下，当CPU向8259A发出中断结束命令时，8259A将ISR中优先级最高的位复位（即当前正在进行的中断服务结束）。



这种结束方式的操作很简单，通过向8259A的偶地址端口输出一个操作命令字OCW2来发EOI命令。

» 特殊中断结束方式（用于优先级顺序会改变的非全嵌套方式）

3

该方式用于中断优先级顺序会改变的**非全嵌套方式**，无法判断ISR的哪一位是当前处理的中断。

2

用这种方式结束中断时，在程序中要发一条特殊中断结束命令，指出当前中断服务寄存器ISR中的哪一位将被清除。

1

实际上，也是通过向8259A的偶地址端口输出一个操作命令字OCW2，其中的L2、L1、L0这三位指出了对ISR中的哪一位进行清除。

- 对于多片8259A级联情况，如果不是自动中断结束方式，在中断服务程序的最后需要发两次EOI命令，分别清除从片中的ISR位和主片中的ISR位。
- 对于采用特殊嵌套方式的多片级联，从片中可能嵌套有多个中断源，应先向从片发EOI命令，然后读从片的ISR，检查还有无为1的位，如无则才能向主片发EOI命令。

» 连接系统总线的方式



缓冲方式

- 在很多片8259A级联的大系统中，8259A通过总线驱动器和数据总线相连，这就是缓冲方式。
- 在缓冲方式下，8259A的SP/EN端和总线驱动器的允许端相连，EN端输出的电平可作为总线驱动器的控制信号。

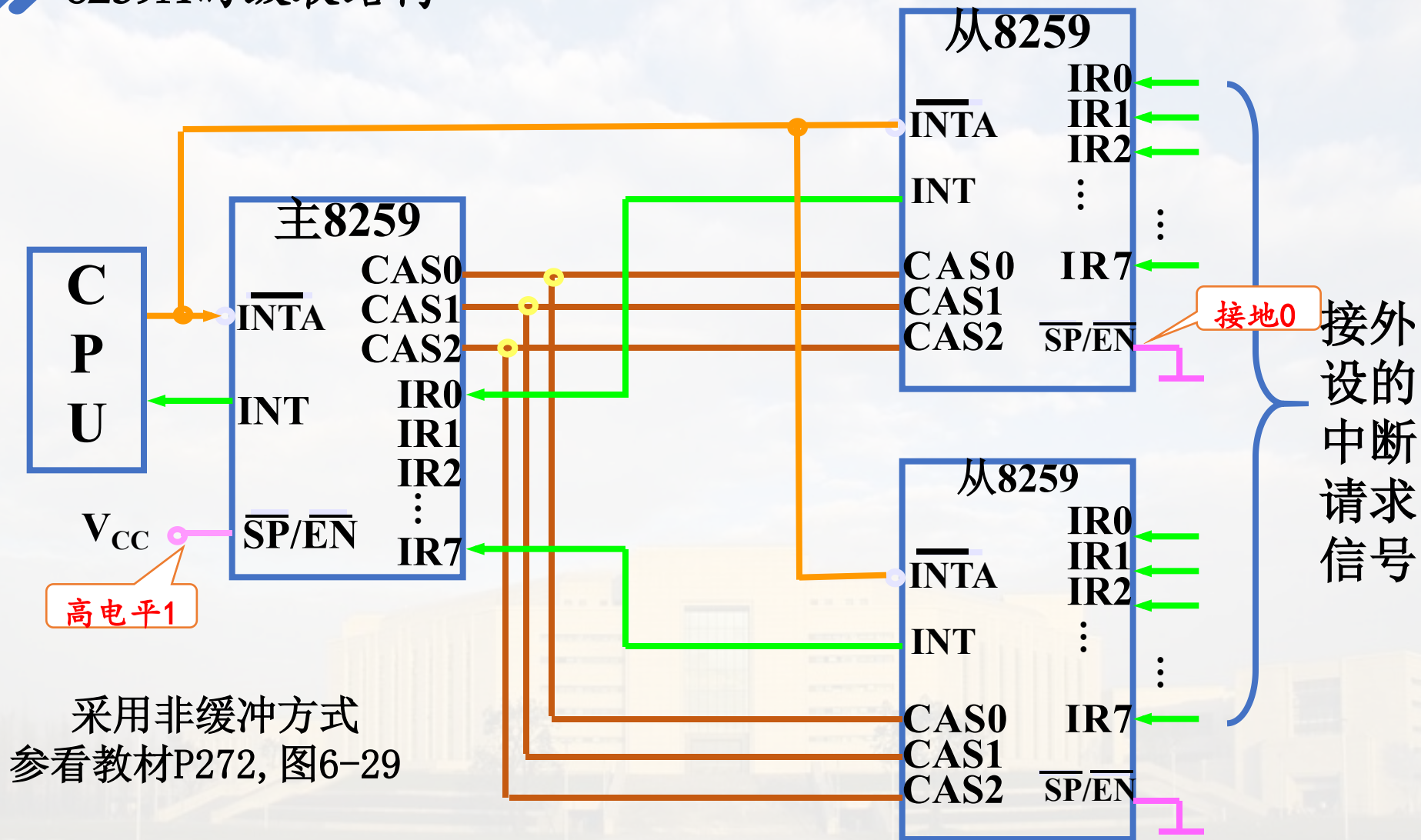
非缓冲方式

- 当系统只有单片8259A或有几片8259A级联时，一般将8259A直接与数据总线相连，这种方式就称为非缓冲方式。
- 8259A的SP/EN端作为输入端，在单片8259A系统中，SP端接高电平；在多片系统，主片的SP端接高电平，从片的SP端接低电平。

SP信号有效

6.5 可编程中断控制器8259A

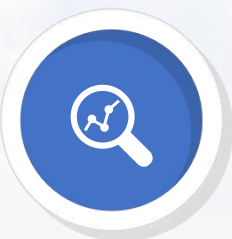
8259A的级联结构



中断触发方式

电平触发方式

- 8259A工作于电平触发方式时，把中断请求输入端的高电平作为中断请求信号。这时高电平信号不能持续太久，否则一次中断请求可能会被多次响应。



(脉冲)边沿触发方式

- 在边沿触发方式下，8259A将中断请求输入端 IR_i 出现的上升沿作为中断请求信号。该中断请求得到触发后可以一直保持高电平。

6.5 可编程中断控制器8259A

» 8259A的控制字和初始化编程

❖ 初始化命令字 **ICW**

- **ICW1** (芯片控制初始化命令字)
- **ICW2** (设置中断类型号初始化命令字)
- **ICW3** (主从片标志初始化命令字)
- **ICW4** (方式控制初始化命令字)

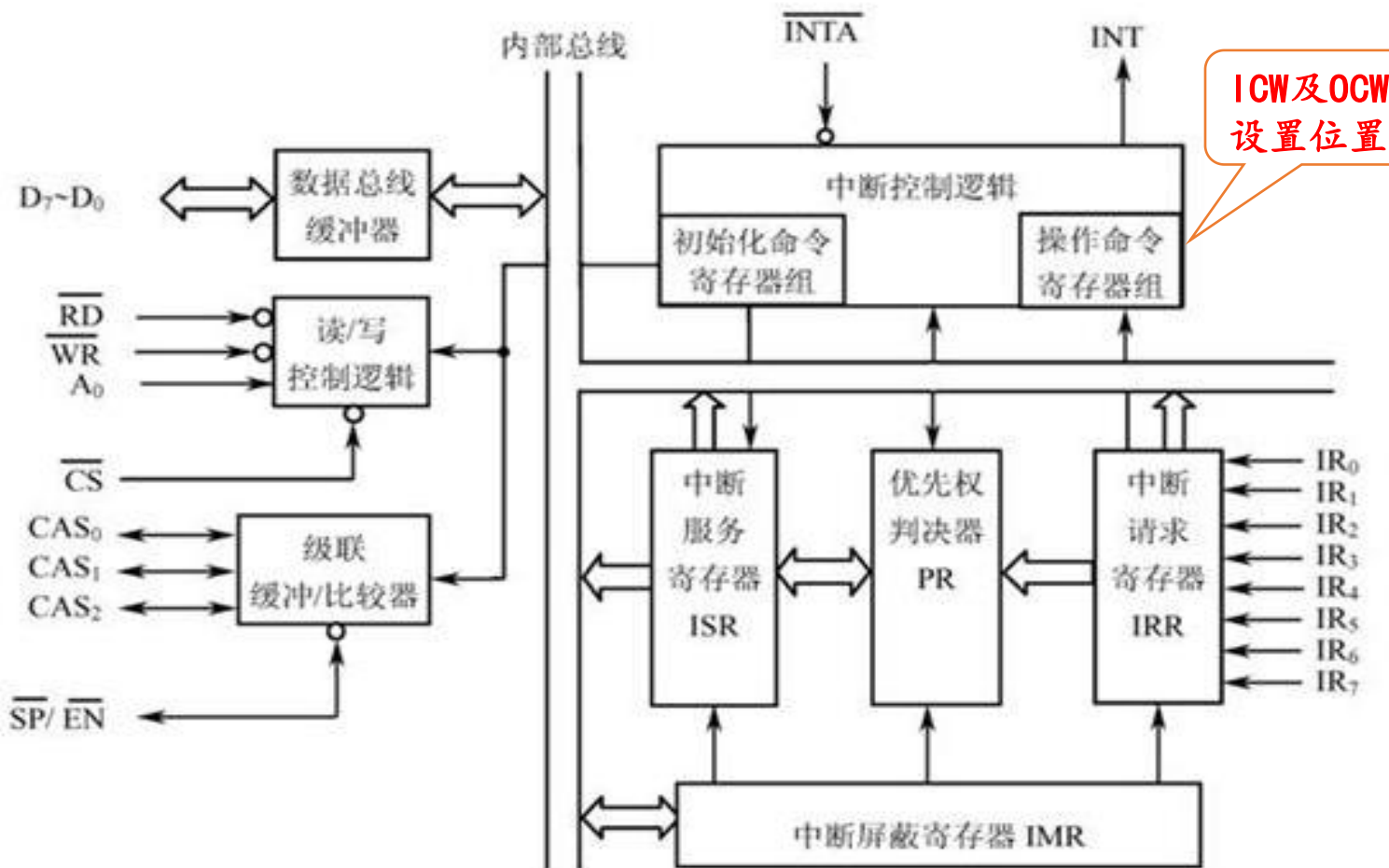
❖ 操作命令字 **OCW**

- **OCW1** (中断屏蔽操作命令字)
- **OCW2** (优先级轮换和中断结束方式操作命令字)
- **OCW3** (特殊屏蔽和查询方式操作命令字)

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的结构

8259A内部结构-内部逻辑框图



6.5 可编程中断控制器8259A



8259A的读写功能

0: 偶地址
1: 奇地址

$\overline{CS}$	$\overline{RD}$	$\overline{WR}$	A0	D4	D3	读写操作	指令
0	1	0	0	1	x	CPU → ICW1	OUT
0	1	0	1	X	X	CPU → ICW2,3,4/OCW1	
0	1	0	0	0	0	CPU → OCW2	
0	1	0	0	0	1	CPU → OCW3	
0	0	1	0			CPU ← IRR/ISR	IN
0	0	1	1			CPU ← IMR	
1	X	X	X			高阻	/
x	1	1	x			高阻	/

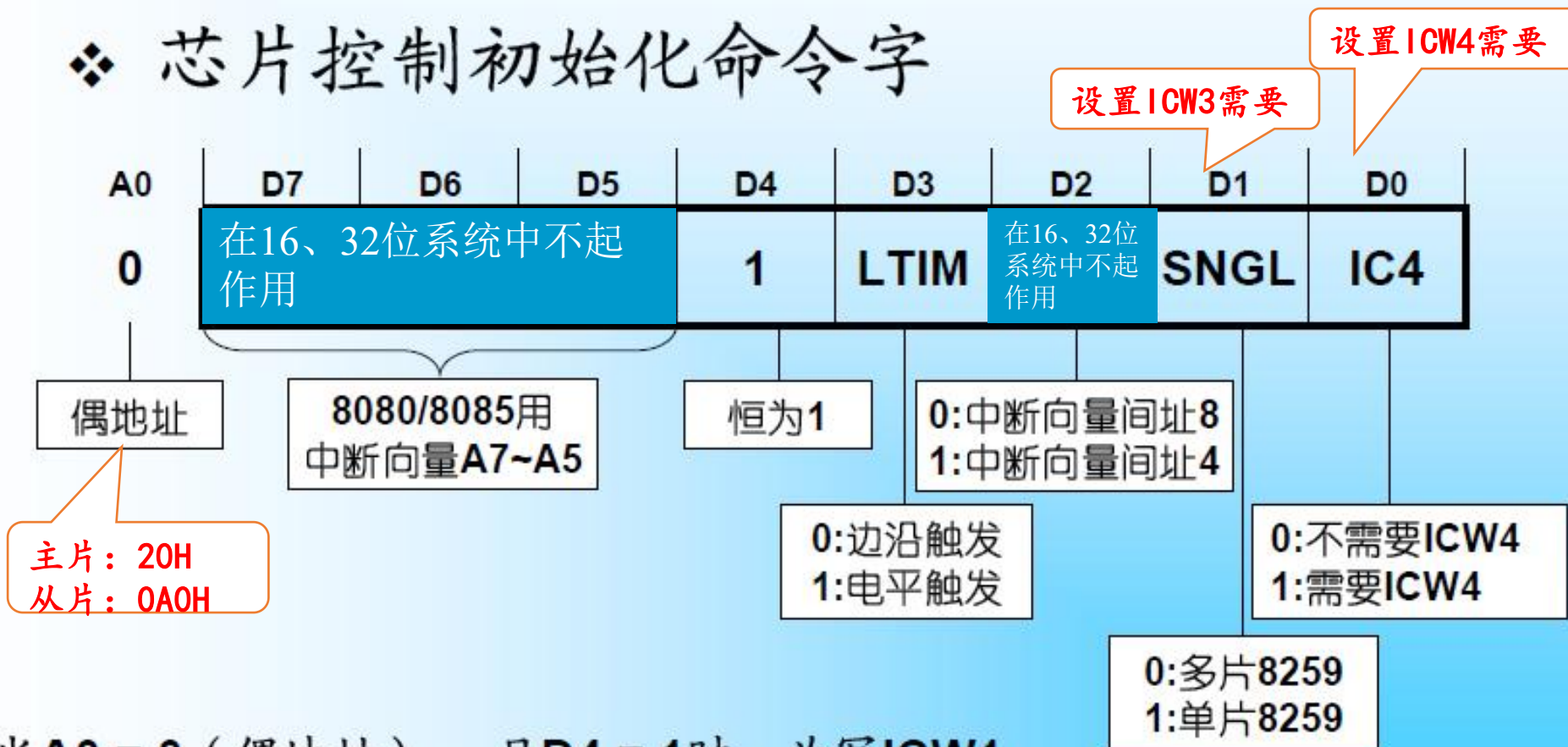
主片: 偶地址20H, 写入ICW1, OCW2, OCW3
奇地址21H, 写入ICW2, ICW3, ICW4, OCW1

从片: 偶地址0A0H, 写入ICW1, OCW2, OCW3
奇地址0A1H, 写入ICW2, ICW3, ICW4, OCW1

6.5 可编程中断控制器8259A

初始化命令字ICW1

❖ 芯片控制初始化命令字



当 **A0 = 0** (偶地址) , 且 **D4 = 1** 时, 为写 **ICW1**

其中: **LTIM: Level Triggered Interrupt Mode**

6.5 可编程中断控制器8259A

初始化命令字ICW2

❖ 设置中断类型号初始化命令字

D2~D0: 000~111



主片: 21H
从片: 0A1H

主片: 08H~0FH、从片: 70H~77H

当A0 = 1 (奇地址), 为写ICW2

如T7 ~ T3为00001时, 对应8259A的IR7 ~ IR0的中断类型号为: 0FH ~ 08H

当CPU发出第二个INTA时, 8259A将把IR7 ~ IR0中提出中断请求的序号 (7 ~ 0) 作为T2 ~ T0组成一个完整的中断类型号送入数据总线 (D7 ~ D0)

6.5 可编程中断控制器8259A

» 初始化命令字ICW2

ICW2是用来设置中断类型码，编程时用ICW2设置

▶ 中断类型码高5位 $T_7 \sim T_3$ （即 $D_7 \sim D_3$ ），而 $D_2 \sim D_0$ 的值恒为零（初始时）。

▶ 中断类型码的高5位就是ICW2的高5位，而低3位是由引起中断请求的引脚 $IR_0 \sim IR_7$ 决定。

▶ 例如：ICW2为20H(开始)，则8259A的 $IR_0 \sim IR_7$ 对应的8个中断类型码为20H、21H、22H、23H、24H、25H、26H、27H。ICW2: 20H的表示

D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	0	1	0	0	0	0	0

└──────────┘ 中断类型高5位
 └──────────┘ 中断请求序号起始

6.5 可编程中断控制器8259A

初始化命令字ICW3

❖ 主从片标志初始化命令字



当A0 = 1 (奇地址), 为写ICW3

如主片上IR2上接有从片, 则: 主片的ICW3为04H; 从片的ICW3为02H

ICW3仅在级联方式时, 即当ICW1中SNGL(D1) = 0时才需要设置

6.5 可编程中断控制器8259A

» 初始化命令字ICW3

主从片标志初始化命令字ICW3

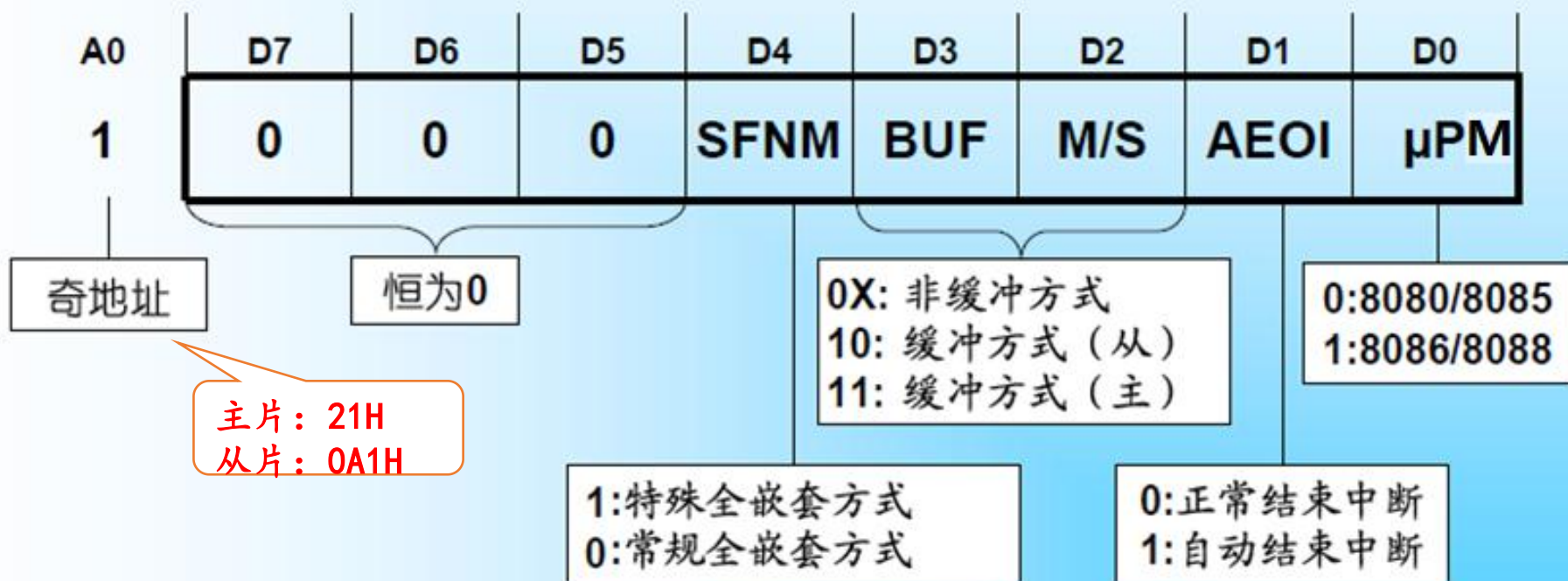
主片	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	主片IR ₅ 上 连接从片
	0	0	1	0	0	0	0	0	

从片	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	从片连接 在主片IR ₅
	0	0	0	0	0	1	0	1	

6.5 可编程中断控制器8259A

初始化命令字ICW4

❖ 方式控制初始化命令字



当A0 = 1 (奇地址) , 为写ICW4

ICW4仅在需要设置时, 即在ICW1中的IC4 (D0) = 1时, 才设置

6.5 可编程中断控制器8259A

» 初始化命令字ICW4说明

AEOI	规定中断结束方式
AEOI=1	自动EOI方式，当CPU发出第二个 $\overline{\text{INTA}}$ 后，8259A将自动把ISR中相应位清0，该方式不能用于嵌套
AEOI=0	非自动EOI方式，必须在中断服务子程序中安排一条EOI操作，把相应的ISR位清0，此后，才允许同级或低级的中断进入
SFNM	设定嵌套方式
SFNM=1	特殊全嵌套方式，允许同级中断进入，但禁止低级中断进入。在级联方式下，从片上不同的中断请求，对于主片来说是同级的，所以，该方式适用于级联方式
SFNM=0	常规全嵌套方式，即禁止同级及低级中断进入，单片8259A时通常用此方式

单片8259A: SFNM=0

级联8259A: SFNM=1

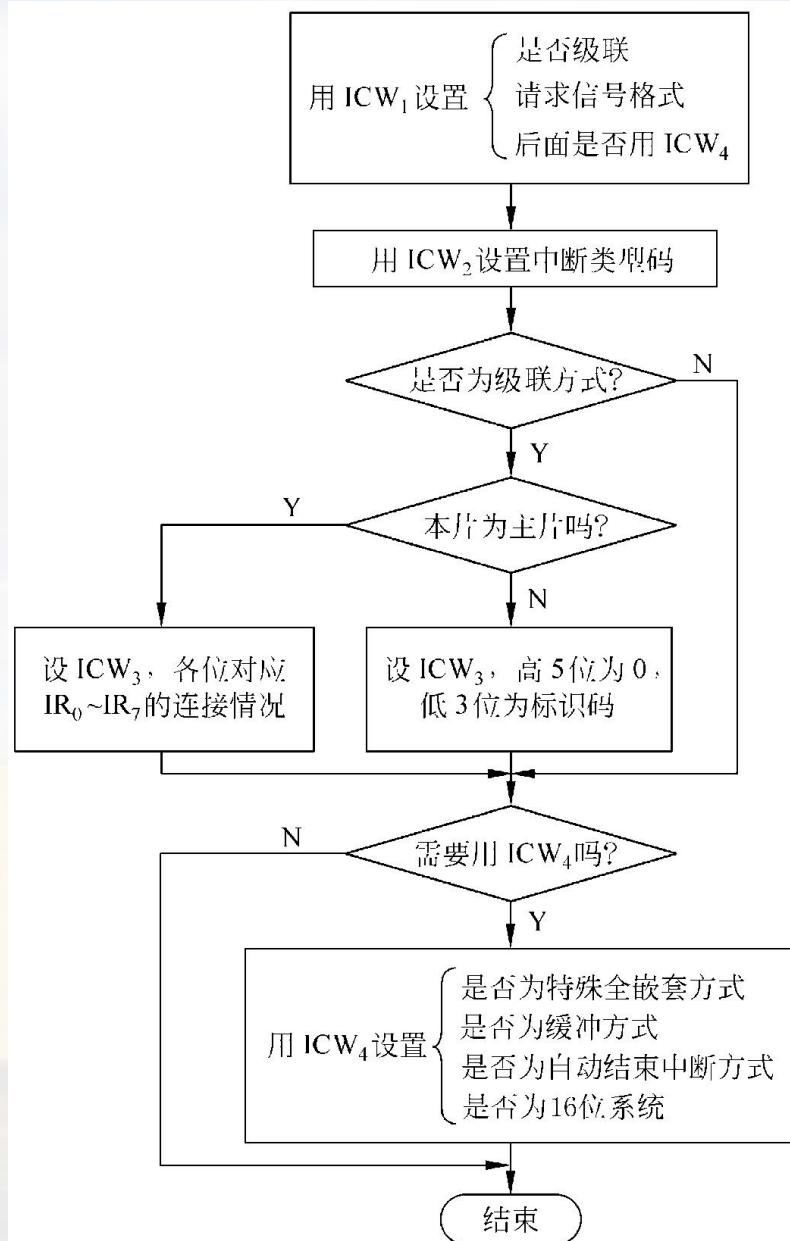
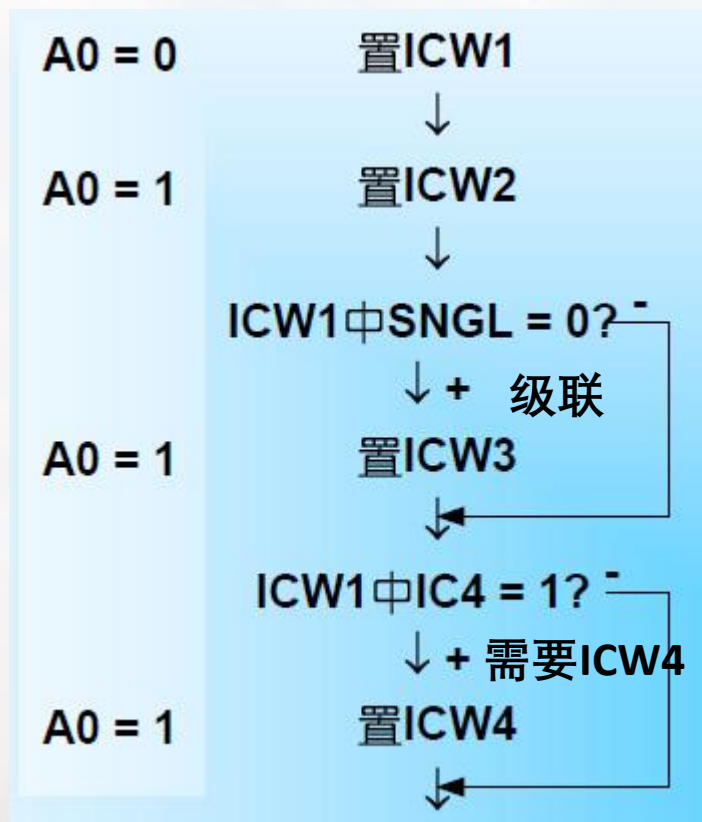
6.5 可编程中断控制器8259A

» 初始化命令字ICW4说明

BUF	设定缓冲方式
BUF=1	缓冲方式，此时 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 引脚作EN用 EN=1 收发器（如245）允许输出， EN=0 则允许输入 M/S=1 该8259A为主片，M/S=0 则为从片
BUF=0	非缓冲方式，此时 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 引脚作SP用 SP=1 该8259A为主片，SP=0 则为从片
μ PM	设定配合使用的CPU
μ PM = 0	与8085配合使用
μ PM = 1	与8088/80x86配合使用

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A初始化流程



6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的初始化编程

【例】以微型计算机中使用的单片8259A为例，试对其进行初始化设置。在微型计算机中，8259A的ICW1和ICW4的端口地址分别为20H、21H。初始化设置的程序段如下：

MOV AL, 13H ;设置ICW1 (设置条件：中断请求信号采用边沿触发方式；
单片，不需ICW3；后面要写ICW4)

OUT 20H, AL ;ICW1的设置地址是偶地址

任意设置

MOV AL, 18H ;设置ICW2 (设置条件：将中断类型码高5位指定为00011)

OUT 21H, AL ;ICW2的设置地址是奇地址

中断请求序号：18H~1FH

MOV AL, 0DH ;设置ICW4 (设置条件：采用一般全嵌套方式；中断自动
结束方式；采用缓冲方式，工作于8088/8086系统)

OUT 21H, AL ;ICW4的设置地址是奇地址

» 8259A的操作命令字

 对8259A用初始化命令字初始化后，就进入工作状态了，准备接受 IR_i 输入的中断请求信号。

 在8259A工作期间，可通过操作命令字（OCW）来使它按不同的方式操作。

 8259A有3个操作命令字OCW1~OCW3，**没有写入顺序和时间要求，可独立使用。**

 OCW1写入奇地址，OCW2和OCW3写入偶地址。

6.5 可编程中断控制器8259A

操作命令字OCW1

❖ 中断屏蔽操作命令字



当 $A0 = 1$ (奇地址), 为写OCW1

中断屏蔽操作命令字被保存在IMR (中断屏蔽寄存器) 中

8259A初始化后缺省的状态是全部屏蔽位=0 (允许中断)

» 操作命令字OCW1

【例】若要屏蔽 IR_5 、 IR_4 和 IR_1 引脚上的中断，而让其余的中断得到允许。试确定其中断屏蔽操作命令字。

OCW1为：00110010，即32H。

» 操作命令字OCW1

MOV AL, 32H ; 端口奇地址21H (主片)

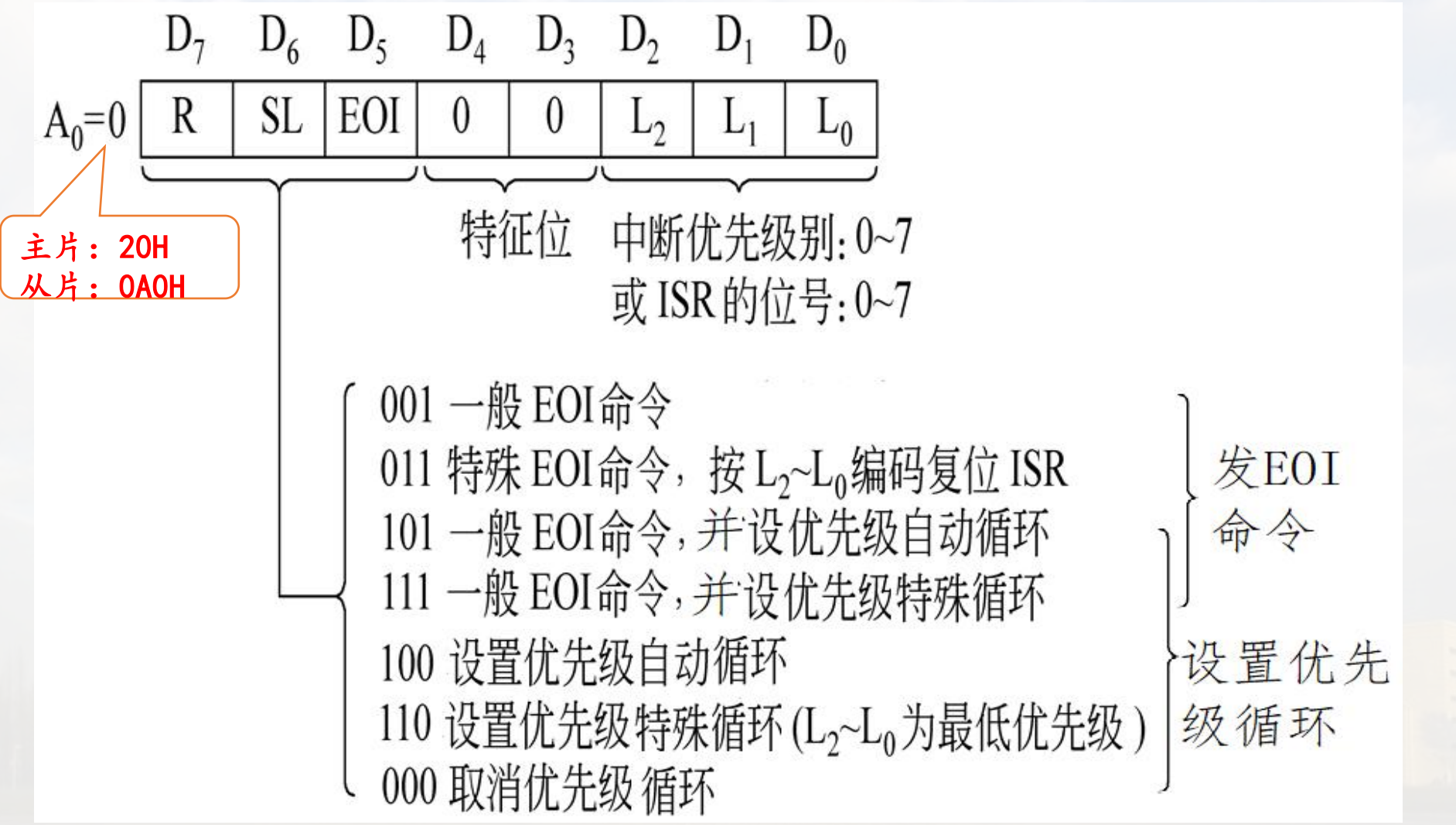
OUT 21H, AL

MOV AL, 32H ; 端口奇地址0A1H (从片)

OUT 0A1H, AL

6.5 可编程中断控制器8259A

操作命令字OCW2



6.5 可编程中断控制器8259A

操作命令字OCW2

OCW2具有发EOI命令和设置优先级循环方式的两种功能，其中101和111两种情况是结束中断后的系统方式设置。

R: 优先级方式控制位。1: 循环优先级, 0: 为固定优先级。

↑
对应, 循环有效, 固定无效

SL: 指示OCW2中L2~L0位是否有效。1: 有效; 0: 无效。

E0I: 在非自动中断结束方式下的中断结束命令位。

- 1: 发中断结束命令, 它使现行中断的ISR位复位;
- 0: 不发出中断结束命令。

L2~L0: 它有两个作用。

- 设定优先级特殊循环方式时初始的最低优先级序号。
- 在特殊中断结束命令中指明ISR的哪位被复位。



6.5 可编程中断控制器8259A

» 操作命令字OCW2

【例】若某8259A的OCW2设置为**11000011B**，试分析此操作命令字所确定的操作方式。

答案：

该命令字确定8259A为**特殊循环优先级**，将**IR₃定为最低优先级**。因此，系统中优先级从高到低为IR₄、IR₅、IR₆、IR₇、IR₀、IR₁、IR₂、IR₃。

6.5 可编程中断控制器8259A

操作命令字OCW3

❖ 特殊屏蔽和查询方式操作命令字

A0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
0	X	ESMM	SMM	0	1	P	RR	RIS

偶地址

主片: 20H
从片: 0A0H

特殊屏蔽:
0X:无效
10:清特殊屏蔽
11:置特殊屏蔽

标志位

POLL:
0:不查询
1:查询

读寄存器选择
0X:无效
10:下一个RD
脉冲读IRR
11:下一个RD
脉冲读ISR

当A0 = 0 (偶地址), D4D3 = 01, 为写OCW3

操作命令字OCW3

▷ 设置特殊中断屏蔽方式：D6D5=11为设置，10为清除。

▷ 查询中断请求：使P=1写到8259A，再对该地址读入，得到中断状态字节。

OUT 40H, AL

IN AL, 20H

通过设置P=1，先写，后读

6.5 可编程中断控制器8259A

操作命令字OCW3

中断状态字

I	X	X	X	X	R2	R1	R0
---	---	---	---	---	----	----	----

- $I=1$, 表示 $IR_0 \sim IR_7$ 中有中断请求, $R_2R_1R_0$ 表示其中的最高优先级的编码;
- $I=0$, 表示无中断请求产生。



读8259A的状态

- 写 RR 和 $RIS=10$ 的 $OCW3$ 到8259A, 再读该地址, 得到 IRR 的内容;
- 写 RR 和 $RIS=11$ 的 $OCW3$ 到8259A, 再读该地址, 得到 ISR 的内容。

如果要读 IMR , 只需要从奇地址端口 ($A0=1$) 读8259A即可, 与 $OCW3$ 无关。

6.5 可编程中断控制器8259A

8259A的应用举例

设两片8259A级联，提供15级向量中断，CAS2~CAS0作为互连线，从片8259A的INT直接连到主片8259A的IR₂上。

端口地址，主片在020H~03FH范围内，实际使用020H和021H两个端口；从片在0A0H~0BFH范围，实际使用0A0H和0A1H两个端口。

说明

主、从片的中断请求信号均采用边沿触发方式。

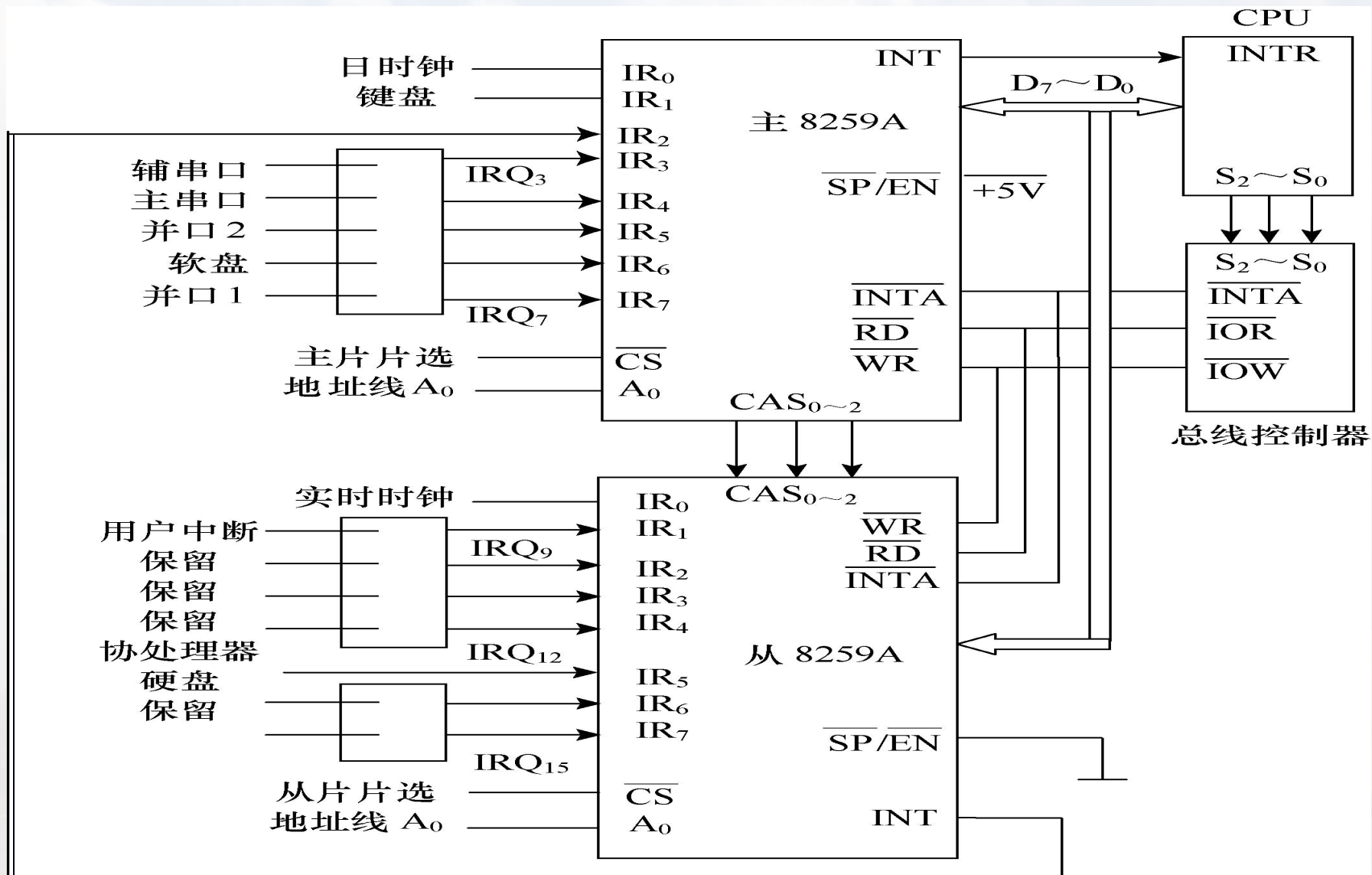
主片与从片采用一般全嵌套方式，优先级的排列次序为0级最高（主片的IR₀），依次为1级（主片的IR₁）、2级（主片的IR₂，即从片的IR₀ ~ IR₇），然后是3级~7级（主片的IR₃~IR₇）。

采用非缓冲方式，主片的 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 端接+5V，从片的 $\overline{SP}/\overline{EN}$ 端接地。

设定主片的中断号为08H~0FH，从片的中断号为70H~77H。采用中断正常结束，用8086/8088芯片。

6.5 可编程中断控制器8259A

两个8259A的级联图



6.5 可编程中断控制器8259A

» 对两片8259A的初始化
;对主片8259A的初始化

INTM00 EQU 020H ;主8259A端口0

INTM01 EQU 021H ;主8259A端口1

.....

初始化ICW1

MOV AL, 00010001B; ICW1: 边沿触发, 要ICW4, 级联方式
; 要ICW3

OUT INTM00, AL

JMP SHORT \$+2 ;延迟=该指令的执行时间, \$+2是下条指令

MOV AL, 00001000B ;ICW2: 设置主片的中断向量, 起始

初始化ICW2

;的中断向量为08H

OUT INTM01, AL

JMP SHORT \$+2

初始化ICW3

MOV AL, 00000100B ;ICW3: 主片的IR2接从片8259A的INT

» 对两片8259A的初始化

```
OUT    INTM01, AL
```

```
JMP    SHORT$+2
```

```
MOV     AL, 00000001B    ; ICW4: 非总线缓冲, 特殊全嵌套,  
                          ; 正常中断结束方式
```

初始化ICW4

```
OUT     INTM01, AL
```

```
JMP     SHORT$+2
```

; 对从片8259A的初始化

```
INTS00  EQU            0A0H    ; 从片8259A端口0
```

```
INTS01  EQU            0A1H    ; 从片8259A端口1
```

```
MOV     AL, 00010001B    ; ICW1: 边沿触发, 要ICW4;  
                          ; 级联方式, 要ICW3
```

初始化ICW1

```
OUT     INTS00, A1
```

6.5 可编程中断控制器8259A



对两片8259A的初始化

```
JMP     SHORT    $+2
```

```
MOV     AL, 01110000B      ; ICW2: 设置从片的中断向量,
```

初始化ICW2 ; 起始的中断向量为70H

```
OUT     INTS01, AL
```

```
JMP     SHORT    $+2
```

```
MOV     AL, 00000010B      ; ICW3, 设置从片的识别标志,
```

初始化ICW3 ; 即指定连接主片的IR₂

```
OUT     INTS01, AL
```

```
JMP     SHORT    $+2
```

```
MOV     AL, 00000001B      ; ICW4: 非总线缓冲, 一般全嵌套,
```

初始化ICW4 ; 正常的中断结束

```
OUT     INTS01, AL
```

```
JMP     SHORT    $+2
```

» 中断服务程序设计

```
MY_INT PROC FAR
```

```
    PUSH AX
```

```
    PUSH BX
```

```
    ....
```

```
    STI
```

```
    <中断服务程序主体>
```

```
    ....
```

```
    CLI
```

```
    POP BX
```

```
    POP AX
```

```
    MOV AL, 20H ; EOI 命令 , 00100000B
```

```
    OUT A0H, AL ; 写入OCW2地址
```

```
    MOV AL, 20H
```

```
    OUT 20H, AL ; 向主片发EOI命令
```

```
MY_INT ENDP
```

要对用户的每个中断按照上述方法编写中断服务程序。

主程序中设置中断向量

```
CLI  
PUSH DS  
XOR AX, AX  
MOV DS, AX  
MOV BX, n      ; 中断类型号  
MOV CL, 2  
SHL BX, CL     ; 向量表偏移地址=nX4  
MOV AX, OFFSET MY_INT  
MOV [BX], AX  
MOV AX, SEG MY_INT  
MOV [BX+2], AX  
POP DS        ; 按上述方法设置用户的各个中断向量  
STI
```

注意：设置时不允许被打断

按此方法设置用户的各个中断向量

6.5、6.7

补充题1：初始化8259A控制器，系统中有一片8259A，中断请求用电平触发，中断类型号为60H~67H，特殊全嵌套方式，不用缓冲方式，采用中断自动结束方式。8259A端口地址为93H/94H。编写其初始化程序。

补充题2：开关K4的信号输入到中断控制器8259A的IR2，当K4开关合上瞬间，产生中断，在中断服务程序中完成读取开关K0~K3的状态，并在7段数码管上显示数字或符号。设输出接口的地址为3F2H，输入接口地址为3F3H。当开关K0~K3的状态分别为0000~1111时，在7段数码管上对应显示'0'~'F'，8259A的端口为3F0H和3F1H。

1. 设计相关的接口电路，包括8259A的连接。

2. 编写主程序完成初始化8259A和相关中断向量的设置。

3. 编写中断服务程序。

THANK

@刘辉

